

시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

2차 산업체 멘토링 정리 보고서

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 06. | 현 이슈 정리와 해결 방안 v1.0

목차

1. 핵심 요약과 우선순위	1
2. 논의 이슈 목록과 준비 질문 대응	2
3. 구현 이슈 A~G	3
4. 범위 이슈 H·I	7
5. 차후 이슈 J	8
6. 이슈 사이의 관계와 후속 과제	9
참고 출처	10

문서의 목적. 2차 산업체 멘토링(2026.10.06.)에서 논의한 현 이슈를 분류별로 정리하고, 각 이슈의 해결 방안을 우리 구현 기록에 비추어 검토한다. 멘토링은 새 기능을 제안받는 자리라기보다 **지금의 이슈를 짚고 해결 방안을 함께 찾는** 방향이었다. [M2]

문서 구분. 각 이슈의 “논의 내용”은 팀이 전달한 멘토링 메모의 재정리이고, “우리 현황”은 구현·측정 기록(11~13번 문서, 명세, M10 보고서)에서 가져온 사실이며, “해결 방안”과 “제안”은 이를 바탕으로 한 검토안이다. 제안은 팀의 확정 결정이 아니다. 일반적으로 알려진 특성을 쓴 곳은 “(우리 기기 미확인)”으로 표시했다.

기록 범위. 멘토 성명, 참석자, 과제별 담당자와 마감일은 제공되지 않았다. 이슈 기호는 메모의 A~I를 따르되, 메모에서 D가 두 번 나와 두 번째 D(발열) 이후를 한 칸씩 밀었다(E 발열, F 딜레이, G 다른 센서, H 계단, I 유리, J 상황인지).

1 핵심 요약과 우선순위

논의된 이슈는 10개이고 구현(A~G), 범위(H·I), 차후(J)로 나뉜다. 우선순위는 **각 분류 안에서 앞선 이슈가 높다**는 것이 팀의 판단이다. 요점은 세 가지다.

- 가장 먼저는 A(복셀 맵이 현실과 다르게 트래킹됨). 멘토는 오차가 어디서 나는지부터 테스트하라고 했다(누적 오차인지 등). 우리가 가진 녹화는 한 번에 1.5~1.7 m만 걸은 단방향이라, **누적 오차는 지금 데이터로 검증할 수 없다**. 왕복·정지 누적 녹화가 먼저 필요하다(3.1절).
- B·C·D는 사용자가 체감하는 부분이다. 상하 표현은 “높으면 높은 주파수, 낮으면 낮은 주파수”로, 사용성은 서비스를 **흰지팡이의 대체가 아니라 보조수단**으로 두는 쪽으로, 차음은 오픈형·굴전도·상용 통과 모드·직접 구현 네 가지를 비용이 낮은 것부터 검증하는 쪽으로 정리됐다.
- 범위에서는 계단이 먼저다. 오르는 계단은 구현 가능하고 내려가는 계단은 따로 고려해야 한다. 계산해 보니 지금 구현은 내려가는 단차를 **구조적으로 보지 못한다**(4.1절).

구현 이슈

- 1 A 복셀 맵이 현실과 다르게 트래킹됨
- 2 B 공간음향의 상하 표현력
- 3 C 사용성 (하네스 · 보조수단)
- 4 D 차음 (이어폰 4가지 방안)
- 5 E 발열 (부차)
- 6 F 딜레이 (부차)
- 7 G 다른 센서 (조사 필요)

범위 이슈

- 1 H 계단
- 2 I 유리 (부차 · 조사)

차후 이슈

- 1 J 상황인지

▲ 각 열 안에서 위쪽이 우선순위가 높다.

굵은 테두리 = 분류 안 1순위

점선 상자 = 부차이거나 조사가 먼저 필요

구현 이슈 4개(A~D)가 지금의 핵심이고,

E·F는 A·C·D의 결과에 달려 움직이는 부차 이슈다.

그림 1. 이슈 우선순위. 번호는 분류 안의 순서이며 분류 사이의 순서가 아니다. A와 H가 각 분류의 1순위다.

2 논의 이슈 목록과 준비 질문 대응

표 1. 논의 이슈 목록. “논의된 방향”은 멘토링 메모의 요약이며, 관련 질문(Q)은 멘토링 준비 문서(10번)의 번호다. [M2, D7]

분류	코드	이슈	논의된 방향	질문	관련 계획
구현 1	A	복셀 맵이 현실과 다르게 트래킹됨	오차가 어디서 나는지 테스트(누적 오차인지 등)	Q1	M13
구현 2	B	공간음향의 상하 표현력	위는 주파수가 높게, 아래는 낮게(음색 변화)	Q3	M15
구현 3	C	사용성	① 하네스로 스마트폰 착용 → 흔들림·발열 문제 ② 흰지팡이를 대체하면 감수할 만한가 → 너무 공격적, 우리 서비스는 보조수단	Q6	M12 녹화, 사용자 평가
구현 4	D	차음	① 오픈형 이어폰 ② 골전도 이어폰 ③ 상용 이어폰의 주변소리듣기 ④ 주변소리듣기 직접 구현	Q7	청취 시험
구현 5	E	발열 (부차)	프레임 낮추기	Q4	M13.4
구현 6	F	딜레이 (부차)	유선 이어폰	Q4	M17
구현 7	G	다른 센서 사용 가능한지	조사 필요	1차 A3	조사 문서
범위 1	H	계단	오르는 계단은 구현 가능, 내려가는 계단은 고려해야 함	Q2	M13.5
범위 2	I	유리 (부차)	조사 필요	—	조사
차후 1	J	신호등 등 상황인지	① VISION: 디텍션 + 클래시피케이션 ② 캡셔닝	—	MVP 이후

표 2. 준비한 질문(Q1~Q8)과 이번 논의의 대응. 메모에 없는 질문은 “논의 내용 없음”으로 두었다. [D7]

준비 질문	이번 논의
Q1 복셀 맵이 현실과 다르게 트래킹됨 / 진행방향과 카메라 방향 분리	A: 오차 원인 테스트. 진행방향 분리 여부는 메모에 없다. 구현은 이미 분리돼 있다(최근 1초 이동 방향 + 머리 오프셋, M5·M8).
Q2 복셀 맵만으로 바닥과 장애물 구분	H: 계단(오르는 것은 가능, 내려가는 것은 고려). 바닥면 요소의 구분 방식
Q3 공간음향의 상하 표현력	B: 음색(주파수 높낮이)으로 표현
Q4 발열로 인한 지연 증가	E(프레임 낮추기), F(유선 이어폰)
Q5 구현 실패 시 방안(1차 데모 10/16)	논의 내용 없음. 데모까지 정확성을 확인한 뒤 범위를 줄일지 정하는 기준은 아직 없다.
Q6 보행 중 한 손 사용 불가	C: 하네스 착용, 보조수단 포지셔닝
Q7 이어폰 착용 시 주변 소리 차음	D: 네 가지 방안
Q8 친숙한 길 vs 낯선 길	논의 내용 없음

3 구현 이슈 A~G

3.1 A. 복셀 맵이 현실과 다르게 트래킹됨 (우선순위 1)

논의 내용. 오차가 어디서 나는지 테스트한다. 누적 오차인지 등을 가려낸다.

우리 현황. 지도가 현실과 다르다는 것은 M11 이후 평가 GUI로 확인했다(캐리어와 약 2 m 뒤 문·벽이 한 물체로 합쳐짐, 복셀이 물체 둘레로 흩어짐). 원인 후보는 여럿이고 일부는 이미 측정했지만, **누적 오차는 아직 재지 못했다.**

표 3. 오차 원인 후보와 지금까지의 증거. “아직 못 쟀 것”이 이번 테스트의 대상이다. [D1, D3, D6]

원인 후보	우리 기록의 증거	아직 못 쟀 것
① 깊이의 가장자리 막	S02(130646)에서 캐리어 물체가 약 2 m 뒤 문까지 이어진 깊이 프레임 약 36%. 지도·한 프레임 방식 여섯 가지가 모두 실패(13번 문서)	—
② 깊이의 척도·잡음	줄자 1.00 m → 1.052 m(+5.2%), 2.00 m → 1.962 m(-1.9%), 일반·원시 깊이 차 1~5 mm. 벽 법선 5~6° 기울음은 미해결(F4)	보행 중 거리별 오차 곡선
③ 카메라 내부 파라미터 K	세션마다 약 2% 다름	K 오차가 위치 오차로 환산되는 양
④ 시작 직후 깊이 미수렴	정지한 시작 구간에서 캐리어가 실제보다 약 45 cm 멀게 나옴(M13 1차 시도 기록)	수렴까지 걸리는 시간
⑤ 자세(VIO) 오차	추적 중 순간 이동 8.74 m·146°(F2), 프레임당 0.1~0.33 m의 작은 보정(M5), 10분 시험에서 0.2~0.3 m 점프 7회(T01)	보행 중 누적 드리프트. 녹화가 1.5~1.7 m 단방향이라 측정 불가
⑥ 높이 방향 쌓임	벽 “두께”는 높이별 쌓임과 높이·거리에 따른 편향의 합. 평활 깊이는 카메라 높이에서 벽을 약 7 cm 밀어내고 멀리서 본 벽은 8~13 cm 끌어당김(M13 1차 시도 기록)	—

손 흔들림은 주원인이 아닌 것으로 확인됐다(M13 1차 시도). 즉 ①이 가장 큰 후보이지만, 멘토가 짙은 ⑤ 누적 오차가 따로 얼마나 되는지는 데이터가 없다.

해결 방안: 오차 분해 테스트. 한 번에 한 가지 오차원만 더 커면서 같은 지표를 재고, 단계 사이의 증가분을 그 단계가 더한 오차로 본다(그림 2). 지표는 이미 있다. 정답 상자 안의 점유 비율(정밀도), 정답 앞면의 점유 비율(재현율), 정답 밖 통로 안 헛 복셀 수(명세 § 6.1), 그리고 T4에서 같은 벽을 오갈 때 두 번 관측된 위치의 간격(이중 벽 간격)을 드리프트 지표로 더한다.

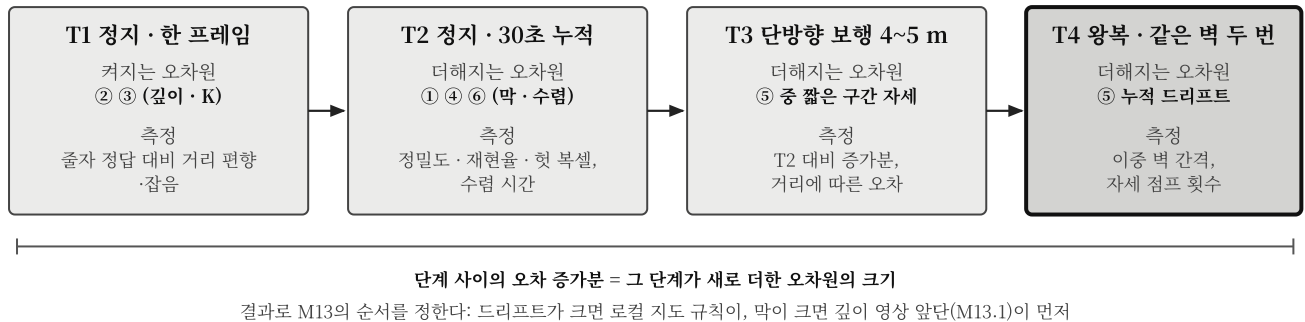


그림 2. 오차 분해 테스트. 같은 장소·같은 정답으로 T1~T4를 차례로 녹화한다. 각 상자의 원 번호는 표 3의 오차 원인이다. 합성 장면 생성기에는 자세 잡음·점프 옵션이 있어(명세 § 7.8), T3·T4의 기대 방향을 합성에서 먼저 확인할 수 있다.

제안. 오차 분해 녹화를 M12 평가 세트에서 앞당겨 한 번에 찍는다. 현재 공간(폭 약 1.5 m, 길이 4~5 m)에서 T4(왕복)까지 가능하다. 장애물에서 3 m 이상 떨어져 출발하고, 보조자가 동행하며, 정답은 줄자로 켜다(명세 § 11 공통 조건). 결과는 M13.0·M13.1 순서의 근거가 된다. 질문 Q1의 후반(진행방향과 카메라 방향 분리)은 이미 구현돼 있어 추가 구현이 필요하지 않고, 효과는 합성 SC-08·SC-09로 확인했다.

3.2 B. 공간음향의 상하 표현력 (우선순위 2)

논의 내용. 위는 주파수가 높게, 아래는 낮게 한다(음색 변화).

우리 현황. HRTF는 수평면(고도 0°)만 쓴다. 높이는 두 가지 음색으로만 구분한다. 머리 높이 돌출(HEAD)은 3 kHz 사인 버스트, 그 밖은 분홍 잡음 버스트다. 후보로 만든 접근 연속음(RISK_CONTINUOUS)은 음높이를 거리에 쓴다(0.5~3.0 m를 250~1000 Hz로 지수 대응). 머리 높이 물체는 이 음높이에 1.4배를 곱할 뿐이다. 고도 HRTF 성분 추출은 후보로만 있다(파일 추가 승인 필요, 명세 § 8.4).

해결 방안과 충돌. 높이를 음높이로 나타내려면 접근 연속음에서 이미 음높이가 많은 거리와 겹친다. 둘 다 음높이면 소리만 듣고 “멀고 높은가, 가깝고 낮은가”를 가릴 수 없다. 그래서 어느 쪽을 음높이에 줄지를 먼저 정해야 한다(표 4).

표 4. 높이 표현 방안. B-1~B-3이 이번 제안이다. 효과는 모두 가설이며 A/B 청취로 정한다.

방안	높이	거리	멘토 방향과의 일치	비고
현행 펄스	음색 2중(분홍 잡음 / 3 kHz 사인)	펄스 간격·음량	부분(높이가 이진)	PC 재생·viewer 기본
현행 접근 연속음	HEAD만 음높이 $\times 1.4$	음높이 250~1000 Hz	부분	앱 기본
B-1 높이 3단계 음높이	FLOOR 낮음 · BODY 중간 · HEAD 높음	펄스 간격·음량(펄스 계열)	일치	설정 값 몇 개 추가. 가장 작은 변경
B-2 높이 연속 음높이	대표점의 바닥 위 높이 $\rightarrow$ 음높이	음량·간격(접근 연속음의 거리 음높이 폐기)	일치	높이를 정확히 알려면 대표점 높이가 필요
B-3 높이를 밝기로	스펙트럼 중심(밝은/어두운 음색)	음높이 유지	부분(주파수 성분이지만 음높이는 아님)	거리 표현을 바꾸지 않음

제안. B-1을 먼저 시험한다. 기존 *headPitchRatio* 하나를 높이 유형 세 개로 늘리는 정도라 작고, 같은 장면을 기준선과 번갈아 들려주는 A/B 파일 생성(기존 테스트가 이미 한다)과 viewer의 A/B 평가(명세 § 9.3)로 바로 비교된다. 결과가 좋으면 M15 음원화 비교에 넣고, 접근 연속음과의 충돌은 B-1·B-2에서 거리를 펄스 간격·음량 쪽에 두는 것으로 푼다. 이 방안은 H의 내려가는 단차 안내에도 쓸 수 있다(4.1절).

3.3 C. 사용성 (우선순위 3)

논의 내용. ① 하네스 형태로 스마트폰을 착용하면 흔들림과 발열 문제가 생긴다. ② 흰지팡이를 대체하는 수준을 목표로 하면 감수할 만한가를 물었고, **너무 공격적이며 우리 서비스는 보조수단이라는 방향이 정리됐다.**

우리 현황. 지금 기준 파지는 한 손으로 가슴 앞 중앙에 폰을 드는 것이다(명세 § 2.1). “계속 들고 다녀야 한다”(Q6)가 이 문제이고, 하네스가 그 해결 후보다. 사용자 평가도 이미 **평소 보행 수단을 유지하고 보조자가 동행하는 조건으로 정해져 있어**(명세 § 2.1) 보조수단이라는 정리와 맞는다. 1차 조사에서 정리한 흰지팡이의 한계(지면·근거리 위주, 상체·머리 높이 돌출을 농침)도 이 위치와 맞는다[D8].

- **보조수단 포지셔닝의 의미.** 요구 수준이 “지팡이를 대신하는 완전성”에서 “지팡이가 놓치는 것을 보완”으로 옮겨진다. 머리 높이 돌출(HEAD), 시야 밖 장애물 기억 같은 우리 강점이 중심이 된다. 다만 **STOP 누락 0과 “무음 ≠ 안전”은 그대로 지킨다.** 보조수단이어도 틀린 안심은 사고로 이어진다.
- **하네스의 흔들림.** 손 흔들림(합성 SC-08의 손목 요 $\pm 20^\circ$)은 줄지만 걸음마다의 상하 진동과 몸통 회전은 남는다(가설). 진행 방향은 최근 1초의 이동으로 정하므로 영향이 작을 것으로 보지만, 머리 오프셋 (0, 0.5, -0.39) m는 손 파지에서 켄 값이라 **하네스 위치에서 다시 재야 한다.**
- **하네스의 발열.** 10분 시험(T01)은 거치 상태에서도 열 상태가 0에서 3까지 올랐다. 몸에 밀착하면 방열이 나빠질 수 있다(가설, 우리 기기 미확인). E와 함께 재야 한다.

제안. 손 파지와 하네스를 같은 조건으로 비교하는 녹화를 한다. 장면은 S02·S03 반복과 T01(10분)이고, 지표는 이미 있는 **음원 방위 흔들림(표준편차)**, 첫 STOP 거리, 열 상태 곡선(*device.csv*)이다. 하네스 제품은 팀이 정한다. 발표·문서에서 서비스를 “대체”로 읽히는 표현이 있는지도 점검한다.

3.4 D. 차음 (우선순위 4)

논의 내용. ① 오픈형 이어폰, ② 골전도 이어폰, ③ 상용 이어폰의 주변소리듣기 기능, ④ 주변소리듣기 직접 구현.

우리 현황. 기준은 유선 이어폰이다(명세 § 2.1). 우리 소리는 HRTF를 합성곱한 좌우 신호가 두 귀에 그대로 도달한다는 전제로 방향을 만든다. 그래서 출력 장치가 바뀌면 방향 지각이 달라질 수 있다. 이 영향은 아직 재 본 적이 없다.

표 5. **차음 방안 비교.** 방향 단서와 지연 칸은 일반적으로 알려진 특성에 근거한 가설이며 우리 기기에서 확인하지 않았다.

방안	주변 소리	HRTF 방향 단서(가설)	지연	구현 비용
① 오픈형	귀를 막지 않아 들림	공기 전달이라 기본적으로 유지. 누설·저음 약화 가능	유선이면 변화 없음	없음(제품)
② 골전도	귀를 막지 않아 들림	뼈를 통한 전달이 좌우 시간·크기 차를 섞어 약해질 수 있음	시판품은 무선이 많음 (확인 필요)	없음(제품)
③ 상용 주변소리듣기	제품 마이크로 외부 소리를 섞음	유지	제품에 따라 다름(무선 이어버드가 많음)	없음(제품)
④ 직접 구현	폰 마이크를 우리 앱이 섞음	유지	마이크 입력→출력 지연이 추가됨	높음(입력·믹싱· 하울링·바람 소음)

제안. 코드가 필요 없고 값싼 ①·③부터 시험하고, ②는 방향 단서가 약해지는지를 확인하며, ④는 가장 나중으로 둔다. 시험은 기존 소리 파일을 그대로 쓴다. M6의 방위각 스윙 WAV와 A/B 비교 WAV가 이미 생성되므로, 같은 파일을 장치별로 재생해 **방위(좌·정면·우 등)를 무작위로 맞히는 정답률**과 출력 지연(*device.csv*의 *audioOutputLatencyMs*)을 비교한다. 평가자 수와 횟수는 M12 프로토콜에서 정한다(명세 § 14).

3.5 E. 발열 (부차)

논의 내용. 프레임을 낮춘다.

우리 현황. 사용자 모드 10분 시험(T01)에서 3분 뒤부터 열 상태가 1에서 3으로 오르고 느린 경로 계산이 20 ms에서 82 ms로 늘어, 정보 나이가 허용치 300 ms를 넘어 **확인 불가 상태가 전체의 28%**였다(5분대 94%)[D5]. ARCore 카메라 프레임은 30 fps로 고정돼 있었다(F3). 입력 프레임을 자체를 낮출 수 있는지는 공식 문서로 확인하지 못했다(// VERIFY). 대신 우리가 정할 수 있는 것은 **느린 경로의 처리 빈도**다. 지금은 깊이마다(약 29 Hz) 돌지만 명세 목표는 5~10 Hz다.

해결 방안과 제안. “프레임 낮추기”를 우리 쪽에서 구현하는 방법이 이미 M13.4 계획에 있다. 느린 경로를 10 Hz로 제한하면 계산량이 약 1/3이 되고, 정보 나이 허용치 300 ms 안에 여유가 있다. 같은 단계에서 복셀 0.075 m(점유 칸 약 1/2.3)와 깊이 픽셀 간격(지금 2)을 늘리는 것도 함께 비교한다. 정지 장애물은 지도가 월드에 고정이고 방향이 블록마다 최신 자세로 다시 계산되므로, 주기를 낮춰도 방향은 영향을 받지 않는다[D3]. 측정은 기기에서 같은 T01로 한다. 하네스(C)는 발열을 악화시킬 수 있으므로 같이 재야 한다.

3.6 F. 딜레이 (부차)

논의 내용. 유선 이어폰을 쓴다. (메모의 두 번째 항목은 비어 있어 추가 논의는 없다.)

우리 현황. 지연은 세 구간이다. 촬영 → 앱 수신 **125~170 ms**는 ARCore 몫이라 줄일 수 없고(F5), 앱 수신 → 소리 출력은 오디오 버퍼 8블록에서 약 52 ms(유선, S10, M7)이며, 허용 정보 나이는 300 ms다. 10분 시험에서 정보 나이가 300 ms를 넘는 시간은 14.3%로, 원인은 이어폰이 아니라 발열로 늘어난 계산 시간이다(E)[D5].

해결 방안과 제안. 유선 유지가 기본이다. 무선(블루투스)은 일반적으로 코덱과 버퍼 때문에 지연이 추가된다(제품별 수치는 미측정). 따라서 D에서 고르는 이어폰이 무선이면 **F와 충돌**한다. D의 청취 시험에서 출력 지연을

함께 재서 방향 단서와 지연을 같이 보고 고른다. 정보 나이 허용치를 300 ms에서 400 ms로 올리는 M10 후보는 안전과 직결되어 결정을 보류한다.

3.7 G. 다른 센서 사용 가능한지 (조사 필요)

논의 내용. 다른 센서를 쓸 수 있는지 조사가 필요하다. 1차 멘토링(A3)에서도 초음파·LiDAR 등이 제안됐으나 결정되지 않았다[D8].

우리 현황. 지금은 S10 5G의 카메라·IMU와 ARCore 깊이(S10의 ToF 센서를 합친 것으로 공식 지원 목록에 표기)를 쓴다. 12번 조사에서 본 선례는 LiDAR 스마트폰(Corridor-Walker, Apple People Detection), 스테레오 + 깊이 카메라 + IMU(Sound of Vision), Tango였다[D2]. 제약은 두 가지다. 개발 환경에 Mac이 없어 iOS LiDAR는 지금 쓸 수 없고[D9], 추가 하드웨어는 착용·무게·발열(C·E)과 충돌한다.

조사 질문과 제안. 조사는 12번 문서 형식으로 다음을 묻는다. ① 우리 병목(막, 시작 직후 수렴, 발열)을 푸는가, ② 휴대폰 한 대로 가치를 만든다는 원칙을 지키는가, ③ 착용·비용, ④ 입력·출력 형태. 후보는 별도 깊이 카메라(스테레오·ToF), 초음파·레이더 같은 거리 센서, LiDAR 탑재 폰, 폰 안 정보의 더 적극적인 활용(원시 깊이와 신뢰도, IMU)으로 나눈다. A의 오차 분해 결과가 나온 뒤에 시작한다. 센서가 풀어야 할 오차가 무엇인지 알아야 조사 범위가 정해지기 때문이다.

4 범위 이슈 H·I

4.1 H. 계단 (우선순위 1)

논의 내용. 오르는 계단은 구현 가능하고, 내려가는 계단은 고려해야 한다.

우리 현황. 계단·경사·노면은 MVP v0.2.13에서 범위에 들어왔지만 탐지·안내 방식은 정하지 않았다[D4]. 바닥은 세션 전체에서 높이 하나이고, 바닥보다 확실히 낮은 점(내려가는 단차 후보)은 개수만 기록하고 안내하지 않는다(명세 § 7.2).

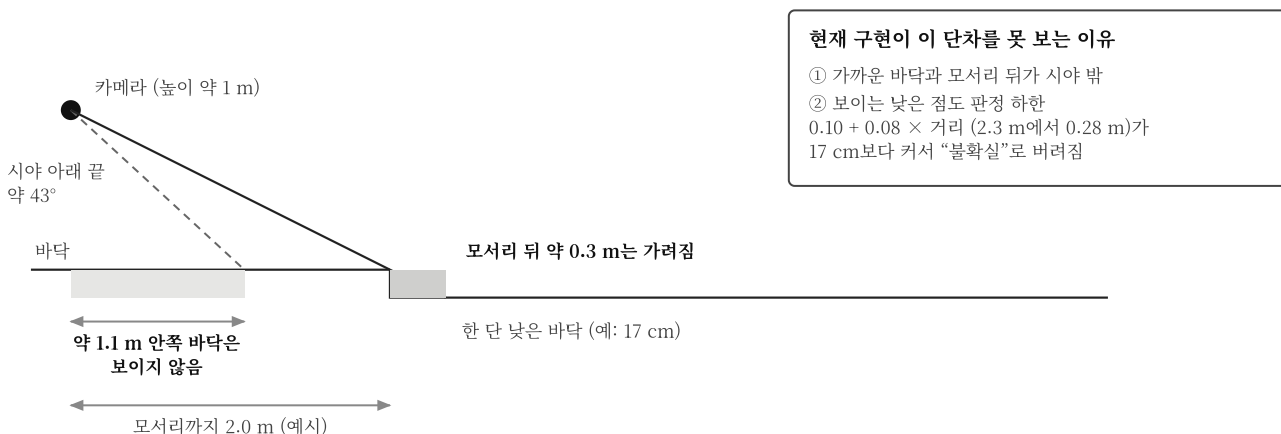


그림 3. 내려가는 계단의 사각 (옆에서 본 모습, 예시 값). 사각 길이는 단차 높이를 모서리를 지나서 시선의 기울기로 나눈 값($17 \text{ cm} \div 0.5 \approx 0.34 \text{ m}$)이다. 수치는 설명용이고 기기에서 켜진 값이 아니다.

분석.

- **오르는 계단:** 바닥 위로 솟은 연속 면이라 지금도 장애물과 같은 방식으로 잡힌다(가설). 다만 첫 단은 낮다 (일반적인 철판 높이 약 15~18 cm). 바닥 허용치($5 \text{ cm} + 0.08 \times \text{거리}$)에 가려 가까이 와야 보일 수 있다. M10의

높은 캐리어(높이 30 cm)도 첫 경고가 2.0~2.1 m였다. 오르는 계단이라는 사실은 구분하지 못한다.

- **내려가는 계단:** 두 가지 이유로 지금 구현은 **구조적으로 볼 수 없다**(그림 3). 하나는 시야다. 카메라 높이 약 1 m, 아래쪽 시야 끝 약 43°(M3 합성 설정)이면 약 1.1 m 안쪽 바닥은 보이지 않고, 모서리 뒤 낮은 바닥도 일부 가려진다. 다른 하나는 판정 하한이다. 하강 판정은 $0.10\text{ m} + 0.08 \times \text{거리}$ 라 2.3 m에서 약 0.28 m이므로, 철판 17 cm 정도의 단차는 “확실하지 않은 점”으로 **버려진다**(예시 값).

해결 방안과 제안.

- **오르는 계단(구현 가능):** M13.5의 바닥 높이 지도로 위치별 높이를 얻어, 이웃 칸의 높이가 일정 간격으로 오르면 계단 후보로 본다. 합성 장면 SC-24와 계단 녹화로 확인한다.
- **내려가는 계단(고려 필요):** 모서리 직전은 시야로 직접 볼 수 없으므로 “**바닥이 있어야 할 곳에 바닥이 없음**”을 신호로 쓴다. 높이 지도에서 앞 칸의 바닥 관측이 끊기거나 갑자기 낮아지면 주의로 알리는 방식이다. 이는 “무음 ≠ 안전” 원칙의 연장이다. 앞의 바닥을 확인하지 못했는데 조용히 있으면 안 된다. 안내 소리는 B의 방안과 연결해 낮은 음을 쓸 수 있다.
- **우선순위:** 내려가는 계단은 낙상 위험이 크므로, 먼저 “주의 알림”만이라도 두는 쪽을 검토한다. 안내 방식은 정하지 않았으므로(v0.2.13) 팀 결정이 필요하다. 계단 녹화는 보조자가 동행한다.

4.2 I. 유리 (부차, 조사 필요)

논의 내용. 조사가 필요하다.

우리 현황. 유리를 찍은 데이터가 없다. 일반적으로 ToF·적외선 깊이는 투명한 면을 통과하거나 반사해 값이 틀릴 수 있고, 여러 시점의 영상을 비교하는 깊이는 무늬 없는 면에서 짝을 찾기 어렵다(우리 기기 미확인). 위험은 유리를 “멀리 있는 배경”으로 보는 것이다. 그러면 장애물이 없다고 보고 조용히 있게 된다. MVP v0.2.13은 문(깊이와 영상이 모두 필요한 항목)을 범위 밖으로 명시했지만 유리는 명시하지 않았다[D4].

제안. 먼저 확인이 필요하다. ① 유리문·유리 칸막이 앞을 녹화해 일반·원시 깊이와 신뢰도가 어떻게 나오고 STOP이 나는지 본다. ② 12번 형식의 선행 조사를 한다. 대응 후보로는 원시 깊이의 무효·저신뢰 구역이 통로 정면을 차지하면 “확인 불가”로 두는 것이 있다(영상 기반 유리 인식은 Vision 범위로 J와 같다). 부차 이슈이므로 A·H의 결과 뒤에 한다.

5 차후 이슈 J

5.1 J. 신호등 등 상황인지

논의 내용. ① VISION: 디텍션 + 클래시피케이션, ② 캡셔닝.

우리 현황. 카메라 영상(Vision)이 필요한 항목(횡단보도와 신호, 물웅덩이)과 실외는 MVP에서 제외돼 있다(v0.2.13 §1.2)[D4]. 새 모델은 사용자 승인과 라이선스 기록이 필요하고, 우리 조사(04·12번)는 깊이 모델·HRTF·지도에 집중해 검출·분류 모델은 조사하지 않았다. 참고로 04번 문서의 단안 깊이 모델은 S23급 기기에서 한 장에 약 230~330 ms였다[D10]. 검출 모델은 다를 수 있다.

방향과 제안. 두 단계로 나눈다.

- **디텍션 + 클래시피케이션:** 신호등의 위치를 찾고 상태(색)를 분류해 짧은 이벤트음으로 알린다. 입력은 RGB, 출력은 이벤트이므로 깊이 파이프라인과 **독립된 모듈**로 둘 수 있다(1차 멘토링 B4의 모듈화).

- **캡셔닝:** 장면을 문장으로 설명한다. 지연이 길고, 틀린 설명이 안전 판단을 오도할 위험이 커서 디텍션 뒤에 검토한다.

MVP 이후 과제이므로 지금은 **조사 시작 시점만** 정한다. 12번 형식으로 경량 검출·분류 모델, 데이터와 라이선스, S10 실행 시간을 조사하고, 안내 방식은 신호 상태를 빠르게 알리지 못했을 때의 위험을 먼저 따진 뒤에 정한다.

6 이슈 사이의 관계와 후속 과제

이슈는 따로 떨어져 있지 않고 서로 영향을 준다. 그림 4는 짝으로 움직이는 이슈를 모은 것이다. **한쪽의 해결이 다른 쪽을 악화시킬 수 있는 것**($C \leftrightarrow E$, $D \leftrightarrow F$)과 **한쪽의 결과가 다른 쪽을 정하는 것**($A \rightarrow G$, $B \rightarrow H$)이다.

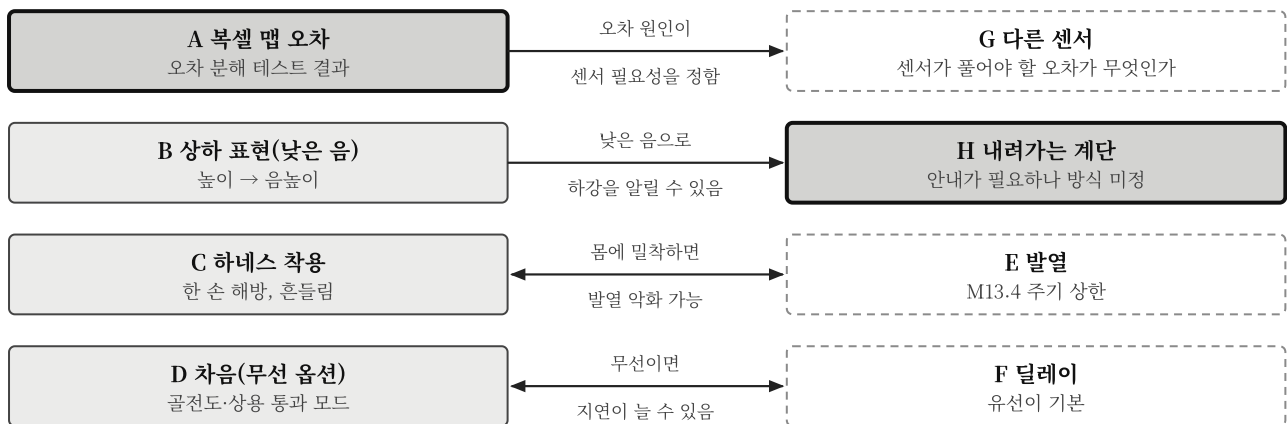


그림 4. 이슈 사이의 관계. 한 방향 화살표는 앞 이슈의 결과가 뒤 이슈를 정하는 관계, 양방향 화살표는 한쪽을 풀면 다른 쪽이 나빠질 수 있는 맞교환 관계다. 점선 상자는 부차이거나 조사가 먼저인 이슈다.

표 6. 후속 과제(제안). 순서는 분류 안 우선순위(그림 1)를 따랐다. 담당자와 마감일은 정해지지 않았다.

#	이슈	과제	산출물	시점(제안)
1	A	오차 분해 녹화 T1~T4(정지 한 프레임, 정지 누적, 단방향, 왕복)와 단계별 정밀도·재현율·헛 복셀·이중 벽 간격 분석	오차원별 크기 표, M13 순서 확정	M13.0과 병행
2	H	합성 SC-24(내려가는 단차), 높이 지도(M13.5) 설계, 내려가는 단차의 “주의 알림” 여부 결정 요청	단차 검출 결과, 안내 방식 결정	M13.5, 결정은 먼저
3	B	높이 3단계 음높이(B-1) 설정 추가와 A/B 청취·viewer 평가	정성 평가 결과, M15 입력	M13과 독립
4	C·E	손 파지 vs 하네스 비교 녹화(S02·S03, T01 10분), 흔들림 표준편차·열 곡선·머리 오프셋 재측정	비교표	M12 녹화 때
5	D·F	이어폰 청취 시험: ①·③ 먼저, ② 확인, ④ 후순위. 같은 WAV로 방향 정답률과 출력 지연	방향 정답률·지연 표	기기 확보 후
6	E	느린 경로 주기 상한 10 Hz, 복셀 0.075 m, 깊이 픽셀 간격(M13.4)	기기 T01 10분 비교	M13.4
7	G	다른 센서 선행 조사(12번 형식)	15번 조사 문서	1번 결과 후
8	I	유리 앞 녹화로 깊이 거동 확인, 선행 조사	거동 기록, 대응 후보	2번 뒤(부차)
9	J	경량 검출·분류 모델 조사 시작 시점 결정	—	MVP 이후

정해야 할 것(팀 결정). ① 내려가는 계단을 먼저 “주의 알림”으로 다룰지, ② B의 거리와 높이 중 무엇을 음높이에 줄지, ③ 1차 데모(10/16)에서 정확성을 판단하는 기준과 범위를 줄이는 조건(Q5, 이번 논의에는 없음). A의 오차

분해 결과는 ③의 근거가 된다.

참고 출처

- [M2] 3조. 2차 산업체 멘토링 논의 메모(구현·범위·차후 이슈), 팀 전달, 2026.10.06.
- [D1] 3조. MVP 구현 설명서: ARCore 출력에서 공간음향까지 (11번 문서), 2026.10.06.
- [D2] 3조. 선행 기술 조사: 깊이 기반 3D 지도, 물체 검출과 추적 (12번 문서), 2026.10.06.
- [D3] 3조. 복셀 맵 개선 계획(M13): 선행 기술의 조합 (13번 문서), 2026.10.06. 성능 개선 명세 v0.3 (*docs/IMPROVE_SPEC.md*) § 6.1.1, § 8.4, § 9, § 11, § 14.
- [D4] 3조. HEARSPACE MVP 구현 명세 v0.2.13 (*docs/MVP_SPEC.md*) § 1.1·§ 1.2 범위, § 2.1 기준 시나리오, § 7.2 바닥, § 7.8 합성 장면.
- [D5] 3조. M10 보고서 (*docs/M10_REPORT.md*) § 4 10분 지속 동작, § 5 조정안.
- [D6] 3조. 녹화 세션 형식과 스파이크 F1~F9 결과 (*docs/FORMAT.md*).
- [D7] 3조. MVP 범위 분류와 멘토링 논의 주제 (10번 문서, 2차 산업체 멘토링 준비), 2026.10.05.
- [D8] 3조. 1차 산업체 멘토링 정리 보고서 (03번 문서), 2026.09.22.
- [D9] 3조. 기술 조사 보고서: 단안 영상 → 깊이 → 3D → 공간음향 (04번 문서) 표 6(iOS 개발 제약).
- [D10] 3조. 위 04번 문서 표 3(단안 깊이 모델의 모바일 추론 시간).

해석의 경계. “우리 현황”의 수치는 Galaxy S10 5G 한 대, 실내 한 장소, 장면당 1~3회 녹화에서 얻은 값이다. 표시한 가설(방향 단서, 하네스 발열, 유리 거동 등)은 이 문서 작성 시점에 우리 기기에서 확인하지 않았으며, 후속 과제의 시험으로 정한다.